# Tarea LEC06

**Tema: TriageVoz Rural: Pre-triaje en telemedicina – Salud y Bienestar**

**Apellidos y Nombres: Lopez Arteaga, Cesar Omar**

**Codigo: 20215508C**

## 1. Indique el tema - TriageVoz Rural: pre-triaje en telemedicina

**System intructions**

En las postas médicas rurales existe una disponibilidad limitada de especialistas, lo que dificulta realizar una primera evaluación del paciente y determinar oportunamente la prioridad de atención.

El escenario es diseñar una aplicación de pre-triaje en telemedicina orientada a postas médicas rurales que permita al paciente comunicar sus síntomas mediante voz y una interfaz corporal táctil. El sistema utilizará un modelo de lenguaje para estructurar los síntomas reportados, sugerir un nivel de urgencia y generar un resumen para un médico remoto, manteniendo explícitamente que la herramienta constituye un apoyo al pre-triaje y no sustituye el diagnóstico de un profesional de la salud.

La aplicación buscará ofrecer una experiencia de interacción accesible y comprensible, adaptando el vocabulario y el nivel lector del paciente, incorporando interacción por voz, ayuda contextual y un diseño emocional con tono calmado. Asimismo, permitirá que un médico remoto revise el resumen generado y responda mediante la misma interfaz.

**Temperatura:** 0.2

**Thinking level:** High

**Modelo:** Gemma 4 26B A4B IT

## 2. Prepare una lista completa de los stakeholders de la aplicación de su proyecto.

**Stakeholders principales:**

- **Paciente de zona rural:** usuario principal de la aplicación; comunica sus síntomas mediante voz, texto o la interfaz corporal táctil.
- **Médicos especialistas (Remotos):** profesionales que reciben el resumen estructurado por la IA para tomar decisiones clínicas y responder al paciente.
- **Enfermero o técnico de salud:** puede supervisar el pre-triaje inicial y revisar los síntomas y el nivel de urgencia sugerido.
- **Paciente con baja alfabetización digital:** requiere una interfaz sencilla, guiada y con lenguaje fácil de comprender.
- **Paciente adulto mayor:** puede necesitar controles grandes, instrucciones claras, apoyo por voz y menor complejidad de interacción.
- **Paciente con dificultades cognitivas o bajo nivel lector:** necesita lenguaje simplificado, preguntas cortas, ayuda contextual y adaptación del nivel de lectura.
- **Paciente quechua-hablante:** puede requerir adaptación lingüística y apoyo mediante una opción simulada en quechua.
- **Administrador del sistema:** gestiona usuarios, permisos, configuraciones y funcionamiento general de la plataforma.

**3. Incluya en la lista de Stakeholders usuarios con discapacidad. Incluya la funcionalidad necesaria para atender las necesidades de estos usuarios.**

### Paciente con discapacidad visual

El paciente puede presentar baja visión o ceguera y tener dificultad o imposibilidad para utilizar la silueta corporal y los elementos visuales de la interfaz.

**Funcionalidad necesaria:** La aplicación debe permitir realizar el pre-triaje principalmente mediante voz. El sistema leerá las preguntas mediante síntesis de voz y permitirá que el paciente responda verbalmente. Para usuarios con baja visión se utilizarán textos ampliables, botones grandes, alto contraste y elementos compatibles con lectores de pantalla.

### Paciente con discapacidad auditiva

El paciente puede tener dificultades para escuchar las preguntas realizadas por el asistente virtual o las respuestas generadas por el sistema.

**Funcionalidad necesaria:** Toda información transmitida mediante voz deberá tener una representación equivalente mediante texto. Las preguntas, confirmaciones, advertencias y respuestas del sistema aparecerán también escritas en pantalla. Se utilizarán elementos visuales sencillos para indicar estados como escucha, procesamiento, confirmación o finalización.

### Paciente con discapacidad motora

El paciente puede presentar dificultades para realizar pulsaciones precisas sobre la pantalla táctil o interactuar con determinadas zonas de la silueta corporal.

**Funcionalidad necesaria:** La interfaz utilizará áreas táctiles amplias y permitirá realizar por voz acciones que normalmente requieren interacción táctil. Por ejemplo, el paciente podrá decir “me duele el brazo derecho” en lugar de seleccionar exactamente esa zona sobre la silueta.

### Paciente con dificultades cognitivas o bajo nivel lector

Puede presentar dificultades para comprender instrucciones extensas, términos médicos o preguntas complejas.

**Funcionalidad necesaria:** La aplicación utilizará preguntas cortas y lenguaje sencillo. Cuando sea necesario, el asistente reformulará la pregunta utilizando palabras más fáciles de comprender. También proporcionará ayuda contextual cuando detecte que el usuario tiene dificultades para continuar.

### Paciente adulto mayor

Puede presentar simultáneamente dificultades visuales, auditivas, motrices o relacionadas con la interacción con dispositivos digitales.

**Funcionalidad necesaria:** La interfaz tendrá botones grandes, textos legibles, instrucciones breves y posibilidad de interactuar por voz. El sistema evitará presentar demasiada información simultáneamente y permitirá que el paciente avance a su propio ritmo.

### Paciente quechua-hablante

Puede presentar dificultades para comprender correctamente una entrevista realizada únicamente en español.

**Funcionalidad necesaria:** La aplicación incorporará una opción de interacción en quechua de manera simulada para el prototipo. El paciente podrá seleccionar inicialmente el idioma y recibir las principales instrucciones y preguntas utilizando dicho idioma.

## 4. Requerimientos funcionales y no funcionales

Los requerimientos se han elaborado considerando los principales stakeholders identificados anteriormente. Deben ser funcionalidades que puedan ser implementadas y posteriormente verificadas en la aplicación.

### 4.1 Requerimientos funcionales

**RF-01. Inicio del pre-triaje**

El sistema debe permitir iniciar una nueva sesión de pre-triaje para un paciente.

**Stakeholders:** Paciente rural, enfermero o técnico de salud.

**RF-02. Selección de idioma**

El sistema debe permitir seleccionar el idioma de interacción antes de comenzar el pre-triaje. Inicialmente se considerará Español y Quechua simulado para el prototipo.

**Stakeholders:** Paciente rural y paciente quechua-hablante.

**RF-03. Selección de opciones de accesibilidad**

El sistema debe permitir activar opciones de accesibilidad de acuerdo con las necesidades del paciente, tales como alto contraste, aumento del tamaño del texto, interacción principalmente por voz y presentación de instrucciones mediante texto.

**Stakeholders:** Paciente adulto mayor y pacientes con discapacidad.

**RF-04. Identificación de la zona de dolor**

El sistema debe presentar una silueta corporal interactiva que permita al paciente señalar la zona donde presenta dolor o alguna molestia.

**Stakeholders:** Paciente rural y paciente con baja alfabetización digital.

**RF-05. Identificación de la zona de dolor mediante voz**

El paciente debe poder indicar verbalmente la zona donde presenta una molestia cuando no pueda o no quiera utilizar la interfaz táctil. El sistema deberá registrar la región corporal mencionada y solicitar confirmación.

**Stakeholders:** Paciente rural, paciente con discapacidad visual y paciente con discapacidad motora.

**RF-06. Entrevista de pre-triaje mediante voz**

El sistema debe realizar una secuencia de preguntas breves relacionadas con los síntomas indicados por el paciente, por ejemplo: ubicación de la molestia, tiempo de inicio, intensidad y síntomas adicionales.

**Stakeholders:** Paciente rural.

**RF-07. Conversión de voz a texto**

El sistema debe convertir las respuestas habladas por el paciente en texto para incorporarlas al registro del pre-triaje.

**Stakeholders:** Paciente rural, médico remoto y personal de salud.

**RF-08. Confirmación de información**

Antes de continuar, el sistema debe confirmar con el paciente la información relevante interpretada mediante voz o mediante la interfaz táctil.

**Stakeholders:** Paciente rural.

**RF-09. Adaptación del lenguaje**

El sistema debe poder presentar las preguntas utilizando un vocabulario comprensible para el paciente y evitar términos médicos innecesariamente complejos.

**Stakeholders:** Paciente con baja alfabetización digital, paciente adulto mayor y paciente con dificultades cognitivas o bajo nivel lector.

**RF-10. Estructuración automática de síntomas**

El LLM debe transformar las respuestas del paciente en información estructurada para facilitar su posterior revisión por el médico, considerando síntoma principal, ubicación, intensidad reportada, tiempo de evolución, síntomas adicionales e información relevante.

**Stakeholders:** Médico remoto y enfermero o técnico de salud.

**RF-11. Sugerencia de prioridad de atención**

El sistema debe generar una sugerencia de prioridad de atención utilizando la información obtenida durante el pre-triaje. La clasificación será únicamente orientativa y deberá mostrarse explícitamente como una recomendación generada por el sistema.

**Stakeholders:** Médico remoto y personal de la posta.

**RF-12. Generación del resumen de pre-triaje**

Al finalizar la entrevista, el sistema debe generar automáticamente un resumen comprensible de la información proporcionada por el paciente.

**Stakeholders:** Médico remoto y personal de la posta.

**RF-13. Visualización por el médico remoto**

El médico remoto debe poder visualizar el resumen del pre-triaje enviado desde la posta rural.

**Stakeholders:** Médico remoto.

**RF-14. Respuesta del médico remoto**

El médico debe poder enviar una respuesta o indicación al personal de la posta mediante la misma aplicación.

**Stakeholders:** Médico remoto y enfermero o técnico de salud.

**RF-15. Advertencia sobre las limitaciones de la IA**

La aplicación deberá informar claramente que el resultado generado corresponde a un proceso de pre-triaje asistido por IA y que no sustituye el diagnóstico realizado por un profesional de la salud.

**Stakeholders:** Todos los usuarios.

**RF-16. Ayuda contextual**

Cuando el paciente tenga dificultades para continuar, el sistema deberá proporcionar una instrucción adicional mediante texto o voz.

**Stakeholders:** Paciente rural, paciente adulto mayor y paciente con baja alfabetización digital.

**RF-17. Administración del sistema**

El administrador debe poder gestionar usuarios, permisos y configuraciones generales de la aplicación.

**Stakeholders:** Administrador del sistema.

### 4.2 Requerimientos no funcionales

**RNF-01. Accesibilidad**

La interfaz debe considerar criterios de accesibilidad para usuarios con dificultades visuales, auditivas y motrices.

**RNF-02. Usabilidad**

Las acciones principales del pre-triaje deben requerir la menor cantidad posible de pasos. El paciente debe poder identificar fácilmente qué debe hacer en cada pantalla.

**RNF-03. Comprensibilidad**

Las instrucciones dirigidas al paciente deben utilizar frases breves y evitar terminología médica innecesariamente compleja.

**RNF-04. Tiempo de respuesta**

Las respuestas de la interfaz durante la conversación deben producirse en un tiempo suficientemente corto para no interrumpir la continuidad de la interacción.

**RNF-05. Privacidad**

La información proporcionada durante el pre-triaje debe ser accesible únicamente por los usuarios autorizados.

**RNF-06. Seguridad**

La comunicación entre la posta médica y el médico remoto debe realizarse mediante mecanismos seguros de transmisión de información.

**RNF-07. Tolerancia a fallos**

Si el reconocimiento de voz no funciona correctamente, el paciente debe poder continuar utilizando la interacción táctil o textual.

**RNF-08. Adaptabilidad**

La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla y permitir aumentar el tamaño de los elementos visuales.

**RNF-09. Conectividad limitada**

La aplicación debe considerar que las postas rurales pueden presentar conexiones a Internet inestables. Las operaciones básicas del pre-triaje deben procurar mantenerse disponibles y la información pendiente debe poder enviarse cuando se restablezca la conexión.

**RNF-10. Modularidad del LLM**

La aplicación debe utilizar una capa de abstracción que permita reemplazar el proveedor del modelo de lenguaje sin modificar el funcionamiento principal de la interfaz.

### 4.3 Cumplimiento de las características solicitadas para el proyecto

**a) Interfaz: GUI no convencional**

La interfaz principal utilizará una silueta corporal táctil. El paciente podrá tocar la zona de la figura donde siente dolor. Después de seleccionar una zona, el sistema la resaltará y solicitará una confirmación. Esto reduce la necesidad de escribir o conocer el nombre médico de una zona corporal.

**b) Voz**

La voz será uno de los principales mecanismos de interacción. El paciente podrá escuchar las preguntas del asistente y responder verbalmente. El sistema deberá contar con reconocimiento de voz, conversión de voz a texto, síntesis de voz y confirmación de lo interpretado.

**c) LLM**

El modelo de lenguaje tendrá como funciones principales organizar las respuestas del paciente, identificar información relevante, estructurar los síntomas, generar el resumen del pre-triaje, sugerir una prioridad de atención y adaptar el vocabulario utilizado con el paciente. El LLM no deberá proporcionar diagnósticos definitivos ni sustituir la decisión del médico.

**d) Plataforma**

Se propone implementar el prototipo como una Progressive Web App (PWA). Esto permitirá ejecutarlo desde tabletas o computadoras mediante un navegador y facilitará su uso en diferentes dispositivos.

**e) Personalización continua**

El sistema mantendrá preferencias relacionadas con la interacción del usuario, por ejemplo idioma seleccionado, tamaño del texto, modo de alto contraste y modalidad preferida de interacción. Durante

la entrevista también podrá ajustar la complejidad del lenguaje de acuerdo con las respuestas del paciente.

### f) Ayuda contextual

La aplicación proporcionará ayuda cuando el paciente presente dificultades para continuar. Por ejemplo, si permanece varios segundos sin realizar ninguna acción, el asistente podrá indicar: “Puedes tocar la zona donde sientes dolor o decírmelo con tu voz”.

### g) Multiusuario

El sistema tendrá al menos dos tipos principales de interfaz: interfaz del paciente o de la posta e interfaz del médico remoto. Una vez terminado el pre-triaje, la información podrá ser enviada al médico para su revisión, y este podrá enviar una respuesta mediante la misma plataforma.

### h) Diseño emocional

El diseño buscará transmitir tranquilidad durante la interacción. En el nivel visceral se utilizará una interfaz visual sencilla; en el nivel conductual se priorizará una interacción fácil mediante voz y controles táctiles grandes; y en el nivel reflexivo se reforzará que la aplicación facilita la comunicación con el personal de salud y que la evaluación final corresponde a un profesional.

### i) Entrega

El proyecto contará con un repositorio GitHub que incluirá código fuente, README, instrucciones de instalación, documentación de la arquitectura, descripción de los módulos principales, documentación de las etapas del proyecto, licencia y un conjunto de casos ficticios para probar el prototipo.

## 5. Lista de Historias de Usuario con Criterios de Aceptación

### HU-01: Inicio y configuración de la interacción

Como paciente rural, quiero seleccionar mi idioma y las opciones de accesibilidad que necesito, para poder realizar el pre-triaje de acuerdo con mis capacidades.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Selección de idioma*

Dado que el paciente inicia la aplicación,

Cuando selecciona Español,

Entonces las instrucciones y preguntas del pre-triaje se presentan en español.

*Escenario 2: Activación de alto contraste*

Dado que el paciente presenta dificultades visuales,

Cuando activa la opción Alto Contraste,

Entonces la interfaz aumenta el contraste y mantiene esta configuración durante la sesión.

### HU-02: Localización del dolor mediante la silueta

Como paciente rural, quiero señalar en una silueta corporal dónde siento dolor, para comunicar la ubicación de mi molestia sin necesidad de conocer términos médicos.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Selección mediante la silueta*

Dado que el paciente se encuentra en la pantalla de ubicación del dolor,

Cuando toca una región de la silueta corporal,

Entonces el sistema resalta la zona seleccionada y solicita confirmación.

*Escenario 2: Corrección de selección*

Dado que el paciente seleccionó una zona incorrecta,

Cuando indica que la selección no es correcta,

Entonces el sistema permite realizar nuevamente la selección.

**HU-03: Identificación del dolor mediante voz**

Como paciente con discapacidad visual o motora, quiero indicar mediante voz la zona donde siento dolor, para realizar el pre-triaje sin depender de una selección táctil precisa.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Identificación por voz*

Dado que el paciente tiene habilitada la interacción por voz,

Cuando dice “me duele el brazo izquierdo”,

Entonces el sistema identifica la región mencionada y solicita confirmación verbal.

**HU-04: Entrevista guiada por voz**

Como paciente rural, quiero responder preguntas mediante voz, para explicar mis síntomas de una manera natural y sencilla.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Respuesta verbal*

Dado que el sistema realiza una pregunta sobre el inicio del síntoma,

Cuando el paciente responde verbalmente,

Entonces el sistema convierte la respuesta a texto, la registra y continúa con la siguiente pregunta.

**HU-05: Adaptación del lenguaje**

Como paciente con bajo nivel lector o dificultades de comprensión, quiero recibir preguntas utilizando palabras sencillas, para comprender correctamente lo que el sistema me pregunta.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Reformulación de pregunta*

Dado que el paciente no comprende una pregunta,

Cuando solicita que se repita o explique,

Entonces el sistema presenta nuevamente la pregunta utilizando una expresión más sencilla.

**HU-06: Generación del resumen de pre-triaje**

Como médico remoto, quiero recibir un resumen estructurado de los síntomas reportados por el paciente, para revisar rápidamente la información obtenida durante el pre-triaje.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Generación de resumen*

Dado que el paciente ha terminado la entrevista,

Cuando el sistema procesa la información recopilada,

Entonces genera un resumen estructurado con los principales síntomas reportados.

**HU-07: Sugerencia de prioridad**

Como enfermero o técnico de salud, quiero visualizar la prioridad de atención sugerida por el sistema, para apoyar la organización inicial de los pacientes.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Prioridad sugerida*

Dado que el paciente terminó el pre-triaje,

Cuando el sistema analiza la información proporcionada,

Entonces muestra una prioridad sugerida e indica claramente que debe ser validada por el personal de salud.

**HU-08: Revisión por el médico remoto**

Como médico remoto, quiero revisar la información del pre-triaje y responder a la posta, para apoyar la atención del paciente a distancia.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Revisión del caso*

Dado que el resumen del paciente ha sido enviado,

Cuando el médico abre el caso,

Entonces puede visualizar la información del pre-triaje y enviar una respuesta a la posta.

**HU-09: Advertencia de las limitaciones del sistema**

Como paciente, quiero conocer las limitaciones del sistema, para comprender que el resultado del pre-triaje no constituye un diagnóstico médico.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Visualización de advertencia*

Dado que se presenta el resultado del pre-triaje,

Cuando el paciente visualiza el resumen,

Entonces la aplicación muestra claramente que la información generada no sustituye el diagnóstico de un profesional de salud.

**HU-10: Administración de usuarios**

Como administrador del sistema, quiero gestionar usuarios y permisos, para controlar quién puede acceder a las diferentes funciones de la aplicación.

**Criterios de aceptación**

*Escenario 1: Gestión de usuarios*

Dado que el administrador inició sesión correctamente,

Cuando accede al módulo de administración,

Entonces puede visualizar y gestionar las cuentas y permisos autorizados.

## 6. Matriz de Trazabilidad Completa

La matriz relaciona los requerimientos con las historias de usuario y sus evidencias de aceptación, manteniendo coherencia con los stakeholders definidos previamente.

| ID Req | Descripción del Requerimiento | Tipo | Prioridad | ID HU | Estado | Evidencia / Criterio de Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-01 | Inicio de una nueva sesión de pre-triaje | FR | Alta | HU-01 | Diseñado | El paciente puede iniciar una nueva sesión. |
| RF-02 | Selección de idioma | FR | Alta | HU-01 | Diseñado | Cambio de idioma de las instrucciones. |
| RF-03 | Configuración de opciones de accesibilidad | FR | Alta | HU-01 | Diseñado | Activación de alto contraste, texto ampliado o interacción por voz. |
| RF-04 | Selección de zona de dolor mediante silueta corporal | FR | Alta | HU-02 | Diseñado | Zona seleccionada resaltada y confirmada. |
| RF-05 | Identificación de zona corporal mediante voz | FR | Alta | HU-03 | Diseñado | Reconocimiento y confirmación de la región corporal mencionada. |
| RF-06 | Entrevista guiada mediante voz | FR | Alta | HU-04 | Diseñado | Preguntas y respuestas registradas durante el pre-triaje. |
| RF-07 | Conversión de voz a texto | FR | Alta | HU-04 | Diseñado | Transcripción de respuestas del paciente. |
| RF-08 | Confirmación de información interpretada | FR | Alta | HU-03, HU-04 | Diseñado | El sistema solicita confirmación antes de registrar información relevante. |
| RF-09 | Adaptación del lenguaje | FR | Alta | HU-05 | Diseñado | Reformulación de preguntas utilizando expresiones más sencillas. |
| RF-10 | Estructuración automática de síntomas | FR | Alta | HU-06 | Diseñado | Generación de información estructurada a partir de la entrevista. |
| RF-11 | Sugerencia de prioridad de atención | FR | Alta | HU-07 | Diseñado | Se muestra una prioridad sugerida para revisión del personal. |
| RF-12 | Generación del resumen del pre-triaje | FR | Alta | HU-06 | Diseñado | Resumen generado al finalizar la entrevista. |
| RF-13 | Visualización del caso por el médico remoto | FR | Alta | HU-08 | Diseñado | Médico puede acceder al resumen enviado. |
| RF-14 | Respuesta del médico remoto | FR | Alta | HU-08 | Diseñado | Médico puede enviar respuesta a la posta. |
| RF-15 | Advertencia sobre las limitaciones de la IA | FR | Alta | HU-09 | Diseñado | Mensaje visible indicando que no constituye diagnóstico. |
| RF-16 | Ayuda contextual | FR | Media | HU-01, HU-02 | Diseñado | Orientación mediante texto o voz ante dificultad del usuario. |
| RF-17 | Administración de usuarios y permisos | FR | Media | HU-10 | Diseñado | Gestión de cuentas y permisos. |
| RNF-01 | Accesibilidad de la interfaz | NFR | Alta | HU-01, HU-03 | Diseñado | Interacción alternativa mediante voz, texto y controles accesibles. |
| RNF-02 | Facilidad de uso | NFR | Alta | HU-01, HU-02 | Diseñado | Flujo guiado y reducción de pasos innecesarios. |
| RNF-03 | Lenguaje comprensible | NFR | Alta | HU-05 | Diseñado | Preguntas cortas y vocabulario sencillo. |
| RNF-04 | Tiempo de respuesta adecuado | NFR | Media | HU-04 | Diseñado | Conversación sin interrupciones prolongadas. |
| RNF-05 | Protección de la información | NFR | Alta | HU-06, HU-08 | Diseñado | Acceso restringido a usuarios autorizados. |
| RNF-06 | Comunicación segura | NFR | Alta | HU-08 | Diseñado | Información transmitida mediante conexión segura. |
| RNF-07 | Tolerancia a fallos del reconocimiento de voz | NFR | Alta | HU-03, HU-04 | Diseñado | Posibilidad de continuar mediante interacción táctil o textual. |
| RNF-08 | Adaptabilidad a diferentes pantallas | NFR | Media | HU-01 | Diseñado | Interfaz adaptable a tableta y computadora. |
| RNF-09 | Funcionamiento ante conectividad limitada | NFR | Alta | HU-06, HU-08 | Diseñado | Conservación temporal de información pendiente de envío. |
| RNF-10 | Independencia del proveedor del LLM | NFR | Media | HU-06, HU-07 | Diseñado | Posibilidad de sustituir el proveedor sin rediseñar la interfaz. |